

Simplificação de Redes Urbanas - Parte 2

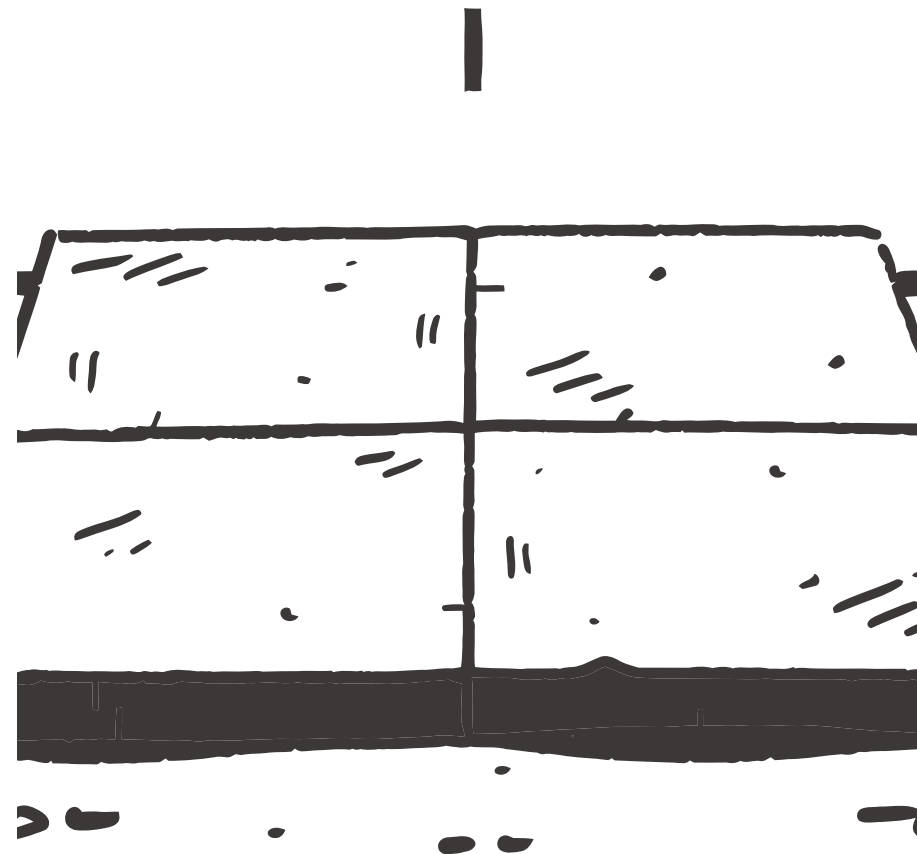
Métodos, Ferramentas e Aplicações em Análises Espaciais

TUTORIAL ACADÊMICO E EDUCACIONAL

Ana Luisa Maffini - analuisamaffini@gmail.com

UFRGS / 2026

Junho 2026





USO DO MATERIAL E DIREITOS AUTORAIS

Este guia de usuário sobre Simplificação de Redes, "Simplificação de Redes Urbanas - Parte 2: Métodos, Ferramentas e Aplicações em Análises Espaciais", representa o esforço e a dedicação da pesquisadora Ana Luisa Maffini, sendo, portanto, sua propriedade intelectual. O material foi meticulosamente desenvolvido com o propósito de apoiar atividades acadêmicas, científicas e educacionais, visando democratizar o conhecimento sobre programação e seu uso para análises espaciais.

Uso Permitido

Acreditamos no compartilhamento do conhecimento para o avanço da comunidade. Assim, o uso deste material é **autorizado** para:

- Utilização em atividades de ensino e aprendizado.
- Estudo individual e pesquisa acadêmica.
- Apresentações ou trabalhos científicos, desde que não haja finalidade comercial.

É fundamental que, em todas as utilizações permitidas, a autoria de Ana Luisa Maffini seja devidamente atribuída, respeitando o trabalho intelectual envolvido.

Uso Proibido

Para garantir a integridade e os direitos da autora, as seguintes ações são **expressamente proibidas**:

- Uso comercial do conteúdo em qualquer formato.
- Venda, redistribuição ou monetização do material.
- Reprodução total ou parcial sem a devida atribuição de créditos.
- Alteração, adaptação ou reutilização para fins comerciais sem autorização prévia por escrito.

 O conteúdo apresentado possui caráter exclusivamente educacional e demonstrativo, e a sua compreensão é fundamental para o uso responsável. É importante ressaltar que, devido à evolução constante das tecnologias, este material poderá sofrer atualizações periódicas para refletir novas versões de softwares e metodologias. A versão mais recente sempre buscará oferecer a informação mais precisa e relevante.

O que é o Space Syntax Toolkit?

O Space Syntax Toolkit é um conjunto de ferramentas desenvolvido para integrar análises de Space Syntax ao ambiente QGIS, permitindo realizar todo o fluxo de trabalho dentro de um único ambiente SIG.

Preparação de Redes

Verificação e organização da rede viária.

Correção Topológica

Identificação e correção de erros geométricos.

Segment Maps

Construção de mapas segmentados para análise.

Métricas Sintáticas

Cálculo de indicadores configuracionais.

Fluxo de Preparação de Redes para Space Syntax

O SST atua principalmente nas etapas de correção topológica e simplificação configuracional dentro do fluxo completo de preparação.



As etapas 3 e 4 são onde o SST exerce seu papel central, garantindo que a rede esteja pronta para análises configuracionais confiáveis.

A Qualidade da Rede Influencia os Resultados

Problemas Comuns

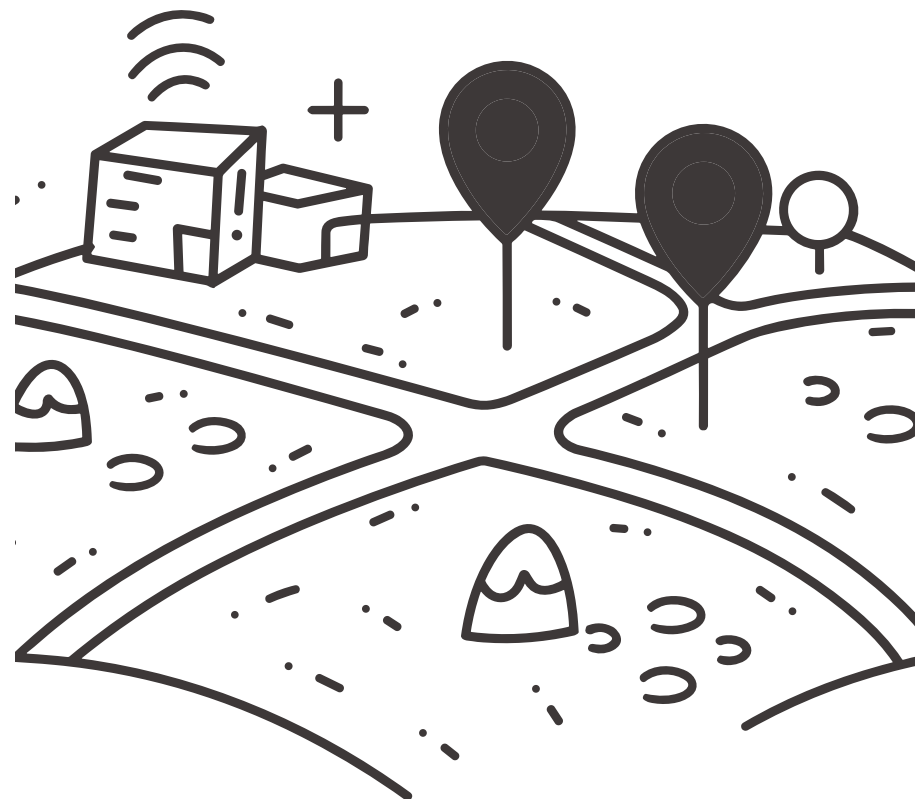
- Linhas desconectadas
- Sobreposições
- Segmentação excessiva
- Interseções incorretas
- Duplicações

Consequências

- Métricas distorcidas
- Resultados inconsistentes
- Problemas de processamento

Objetivo do SST

Produzir uma rede limpa e coerente,
pronta para análise.



Principais Grupos de Ferramentas do SST



Network Preparation

Preparação da rede viária para análise configuracional.



Segment Analysis

Análises configuracionais sobre mapas segmentados.



Data Preparation

Conversão e organização dos dados espaciais.



Cleaning Tools

Correções geométricas e topológicas da rede.

O Primeiro Passo: Network Preparation

Objetivo: transformar uma rede viária comum em uma rede utilizável para análises configuracionais.

→ **Verificação das Geometrias**

Identificação de inconsistências na base de dados.

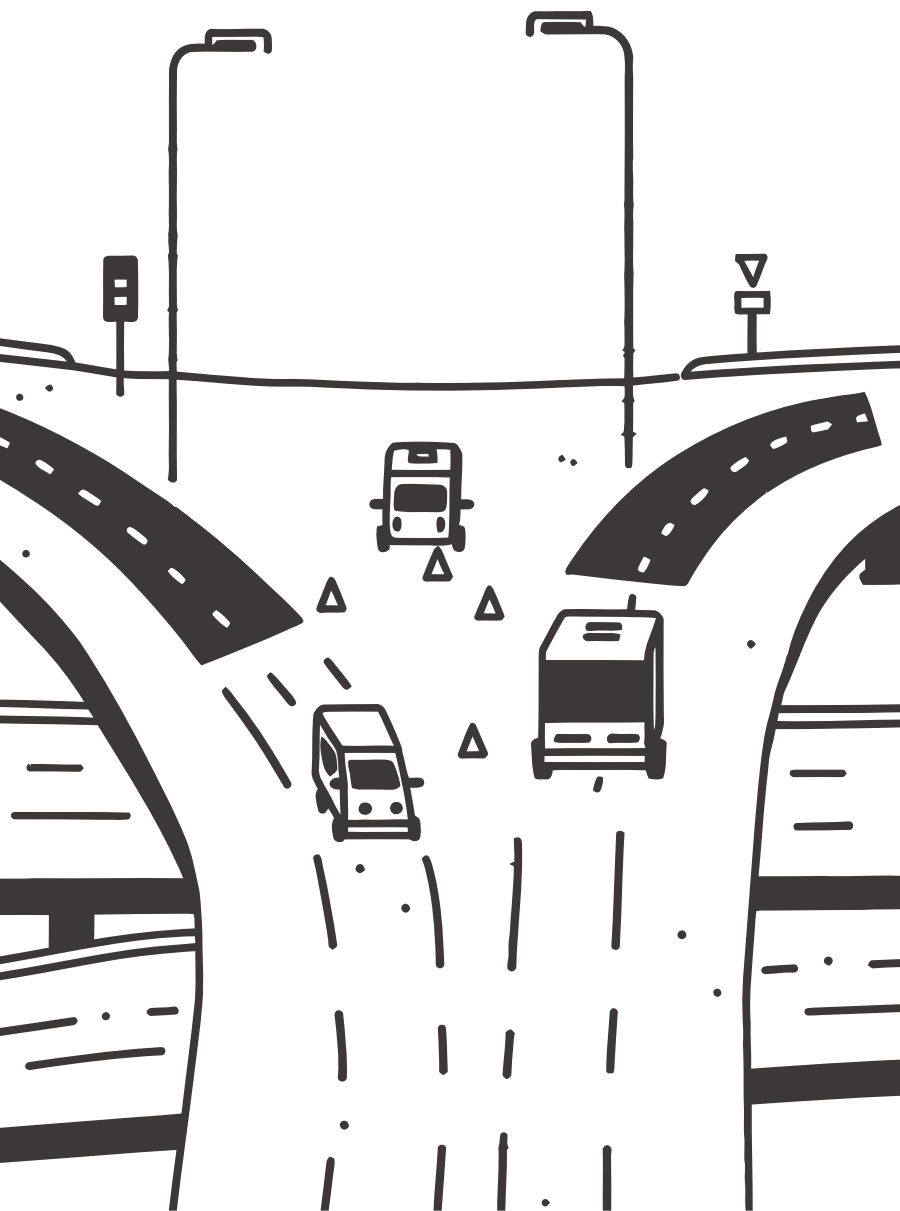
→ **Identificação de Interseções**

Localização dos pontos de cruzamento da rede.

→ **Criação de Conexões Corretas**

Estabelecimento da conectividade adequada entre segmentos.





Break at Intersections

O que faz?

Divide automaticamente as linhas nos pontos de interseção, tornando cada trecho entre cruzamentos um segmento independente.

Por que é importante?

É fundamental para gerar mapas segmentados (Segment Maps), base das análises configuracionais modernas.

Resultado

Cada segmento representa um trecho entre duas interseções, permitindo análise angular precisa e representação realista do movimento urbano.

A Lógica dos Segment Maps

As análises configuracionais modernas utilizam segmentos como unidade básica de representação.

Melhor Precisão

Representação mais detalhada da estrutura viária.

Movimento Realista

Representação mais fiel dos fluxos urbanos potenciais.

Análise Angular

Compatibilidade com métricas baseadas em continuidade angular.

Merge Lines: Unindo Segmentos Redundantes

Problema

Após a divisão das linhas, podem surgir segmentações artificiais que não correspondem a interseções reais.

Benefícios do Merge

- Rede mais limpa
- Menor complexidade
- Melhor representação configuracional

Objetivo

Eliminar segmentações artificiais, unindo elementos que deveriam compor uma única entidade espacial.

Remoção de Linhas Duplicadas

Duplicações são um problema comum em bases geoespaciais e comprometem a qualidade das análises.

Contagem Incorreta

Conexões duplicadas distorcem o número real de ligações de cada nó.

Distorção de Métricas

Integração, choice e conectividade são afetados diretamente.

Processamento Lento

Elementos redundantes aumentam o custo computacional desnecessariamente.

O SST identifica e remove automaticamente as duplicações, garantindo uma rede mais confiável.

Identificando e Corrigindo Desconexões

Algumas ruas que deveriam se conectar aparecem separadas na base de dados.

Erros de Digitalização

Imprecisões no processo de criação da base vetorial.

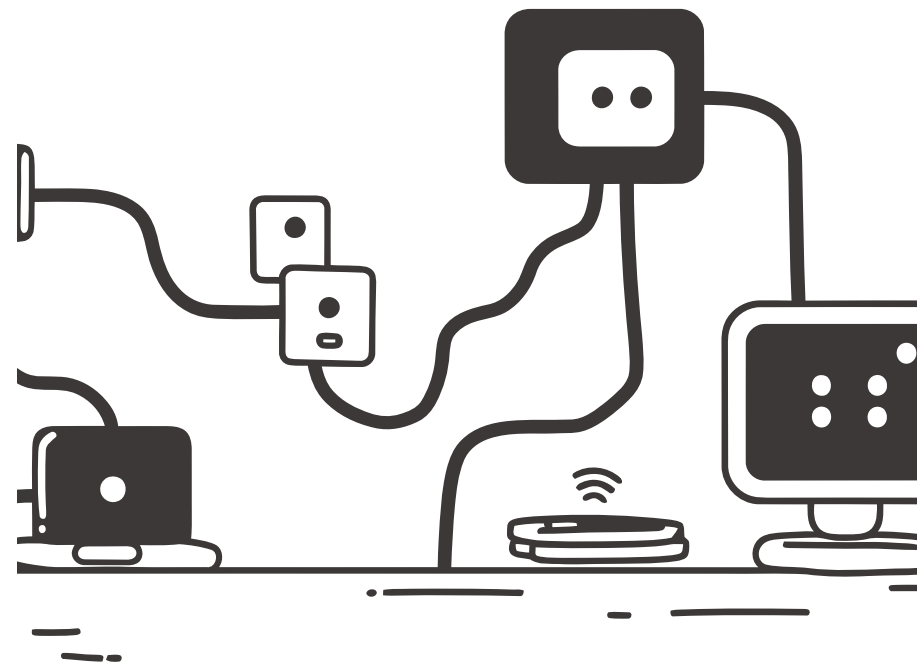
Diferenças de Precisão

Variações entre fontes de dados distintas.

Problemas na Importação

Erros introduzidos durante a conversão de formatos.

O objetivo é restabelecer a conectividade correta, evitando redes fragmentadas que comprometem os resultados.



Como o SST Simplifica a Rede?

O SST utiliza princípios configuracionais para simplificação, o objetivo não é apenas reduzir elementos, mas preservar a lógica espacial da cidade.

Continuidade Espacial

Preservação dos eixos contínuos da rede.



Potencial de Movimento

Preservação dos corredores de fluxo.



Continuidade Angular

Agrupamento por menor mudança de direção.



Estrutura da Rede

Manutenção da hierarquia viária.



A Importância dos Ângulos

Princípio Central

A continuidade angular é um dos fundamentos da Space Syntax. Quanto menor a mudança de direção, maior a continuidade percebida pelo usuário.

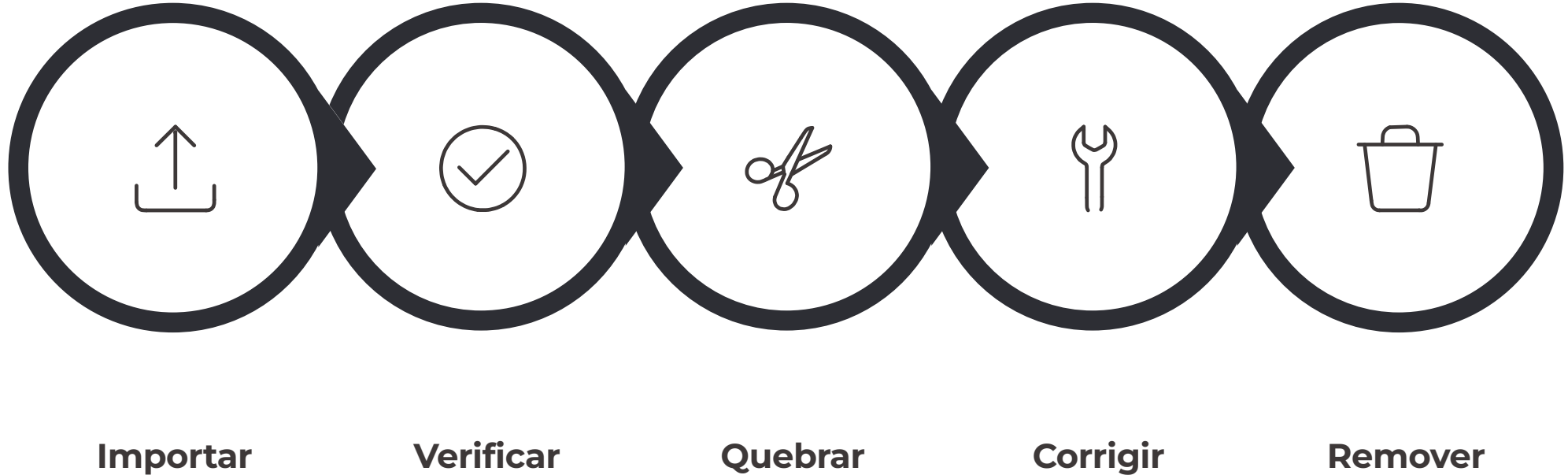
Aplicações

- Geração de segmentos
- Construção de linhas contínuas
- Análises de movimento

Resultado

Percursos com menor deflexão angular são percebidos como mais naturais e tendem a concentrar maior fluxo urbano.

Fluxo Completo de Preparação da Rede



Este fluxo representa o processo completo de preparação de uma rede urbana utilizando o Space Syntax Toolkit, desde a importação até a execução das análises configuracionais.

Quando Utilizar o SST?

✓ Vantagens

- Integrado ao QGIS
- Desenvolvido para Space Syntax
- Ferramentas de preparação robustas
- Geração de Segment Maps

☐ Limitações

- Curva de aprendizagem
- Menos automatizado que soluções em Python
- Dependência de preparação adequada da rede



MÓDULO 7

DepthmapX

O principal software utilizado em análises de Space Syntax para construção de representações configuracionais, simplificação de redes e cálculo de métricas como integração, choice e conectividade.

DepthmapX: o Software Mais Utilizado em Space Syntax



Mapas Axiais e Segmentados

Construção das representações configuracionais da cidade.



Métricas Sintáticas

Cálculo de integração, choice, conectividade e profundidade.



Acessibilidade e Movimento

Estudos de mobilidade e planejamento urbano.

Aplicações: planejamento urbano, mobilidade, morfologia urbana e estudos configuracionais.

Como o DepthmapX Simplifica a Cidade?

Foco Principal

O objetivo não é simplificar apenas a geometria, mas representar a estrutura configuracional da cidade de forma analiticamente significativa.

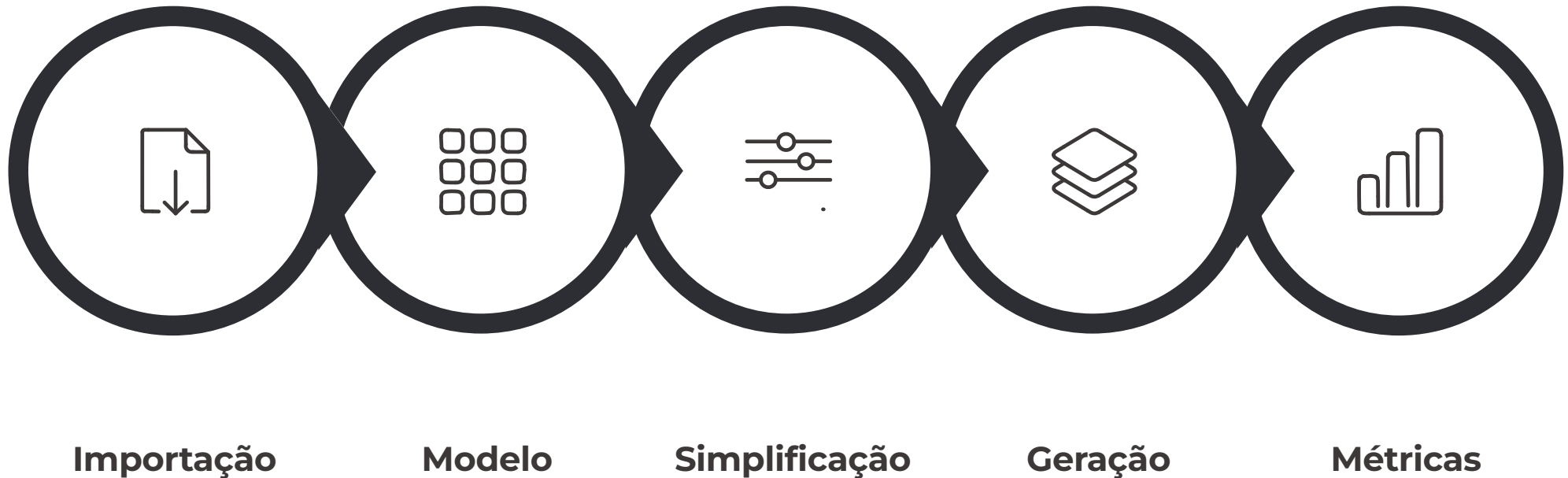
Estratégias Utilizadas

- Mapas axiais
- Mapas segmentados
- Continuidade espacial
- Continuidade angular

Resultado

Redes mais adequadas para análise do movimento e da acessibilidade urbana.

Fluxo Geral de Utilização do DepthmapX



Cada etapa é interdependente, a qualidade da importação e da simplificação condiciona diretamente a confiabilidade das métricas calculadas.

Mapas Axiais: a Representação Clássica

Os mapas axiais representam a cidade através do **menor conjunto de linhas retas** capazes de cobrir todos os espaços acessíveis.

Forte Simplificação

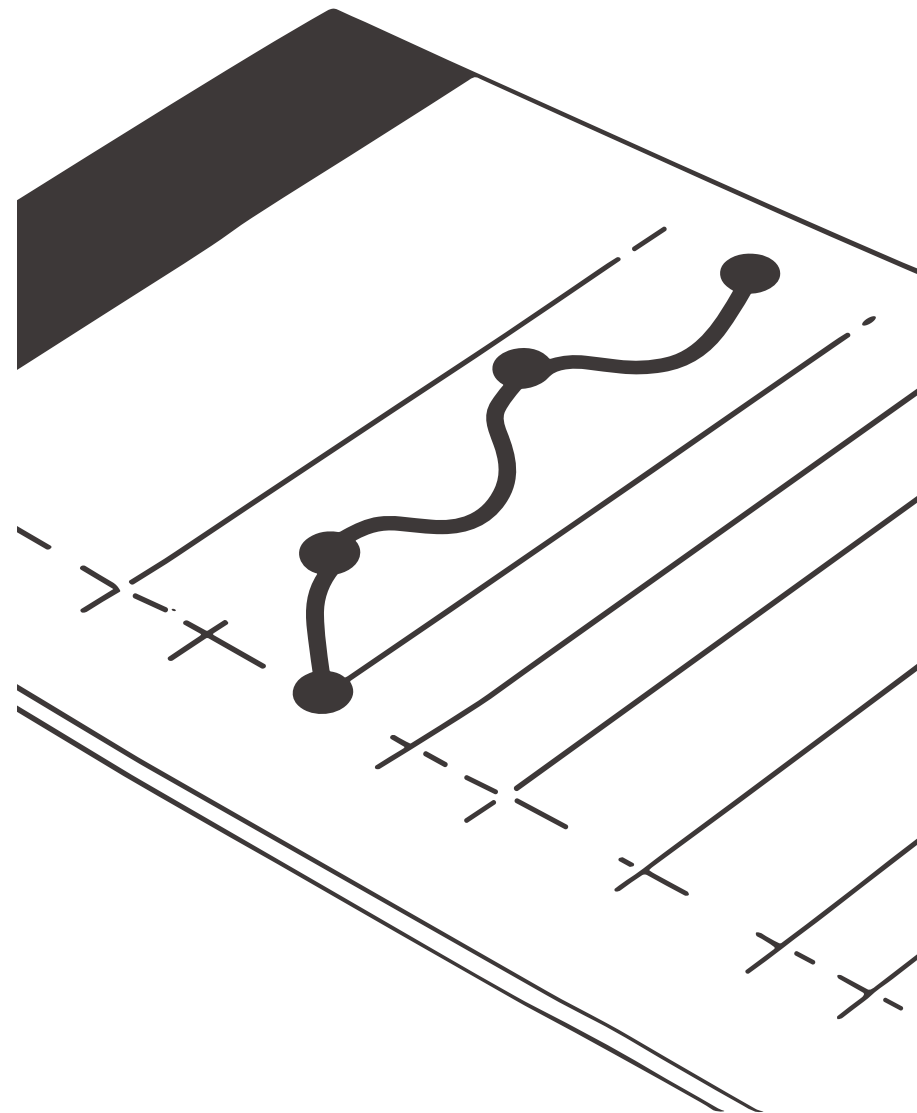
Redução drástica da complexidade da rede.

Visibilidade

Ênfase nos espaços visíveis e acessíveis.

Base Histórica

Fundamento das primeiras análises de Space Syntax.



Fewest Line Map

Princípio

Cobrir todos os espaços acessíveis utilizando o **menor conjunto possível de linhas**, gerando uma representação altamente simplificada da cidade.

Importância

Base para as primeiras análises configuracionais em Space Syntax. O algoritmo constrói progressivamente as linhas axiais, priorizando aquelas que cobrem maior extensão de espaço acessível.

Os Desafios dos Mapas Axiais

Dependência de Interpretação

A construção manual pode variar entre analistas.

Complexidade em Cidades Grandes

Difícil de aplicar em áreas urbanas extensas.

Ambiguidade em Áreas Orgânicas

Tecidos urbanos irregulares dificultam a definição das linhas.

Interseções Complexas

Cruzamentos múltiplos geram ambiguidade na representação.



Esses desafios levaram ao desenvolvimento dos mapas segmentados como alternativa mais precisa.

Segment Maps: a Evolução da Análise Sintática

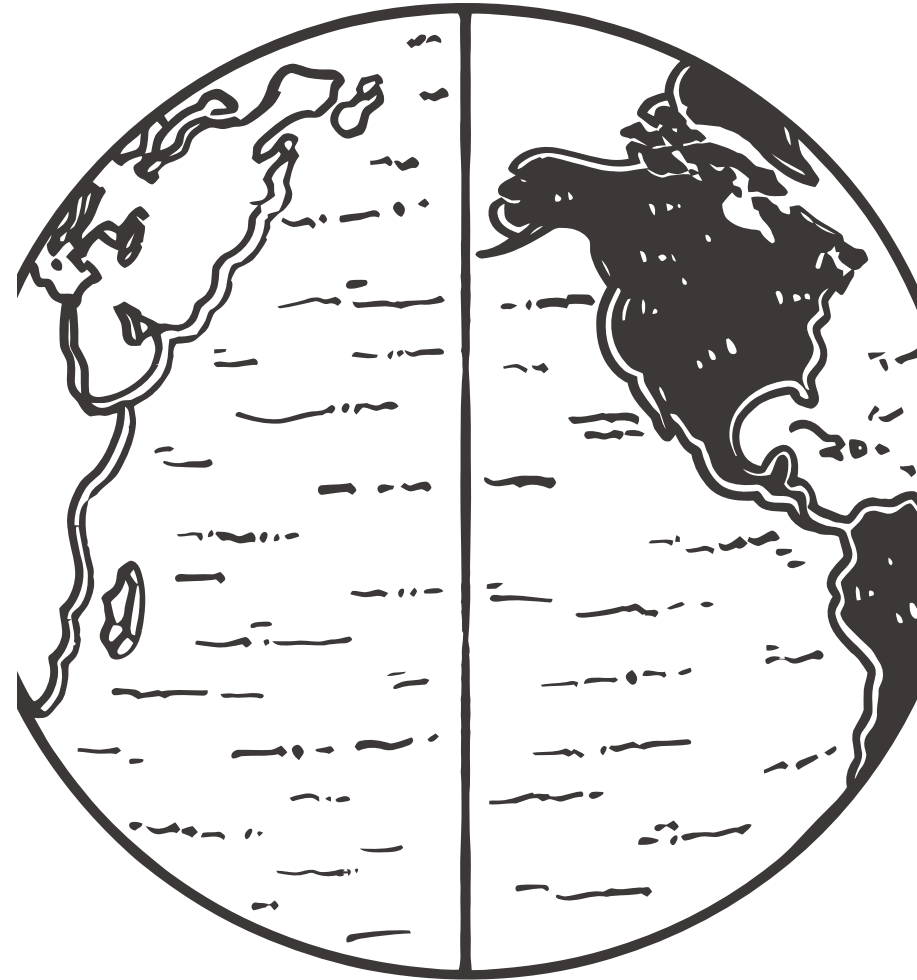
O que são?

Utilizam os próprios segmentos da rede viária como unidade de análise, com maior precisão e integração com SIG.

Vantagens

- Maior precisão
- Integração com SIG
- Melhor representação do movimento
- Compatibilidade com redes reais

São a representação mais utilizada atualmente em análises configuracionais.



Análise Angular

Uma das principais contribuições do DepthmapX para a Space Syntax moderna.

Conceito

Movimentos urbanos tendem a seguir percursos com menor mudança de direção.

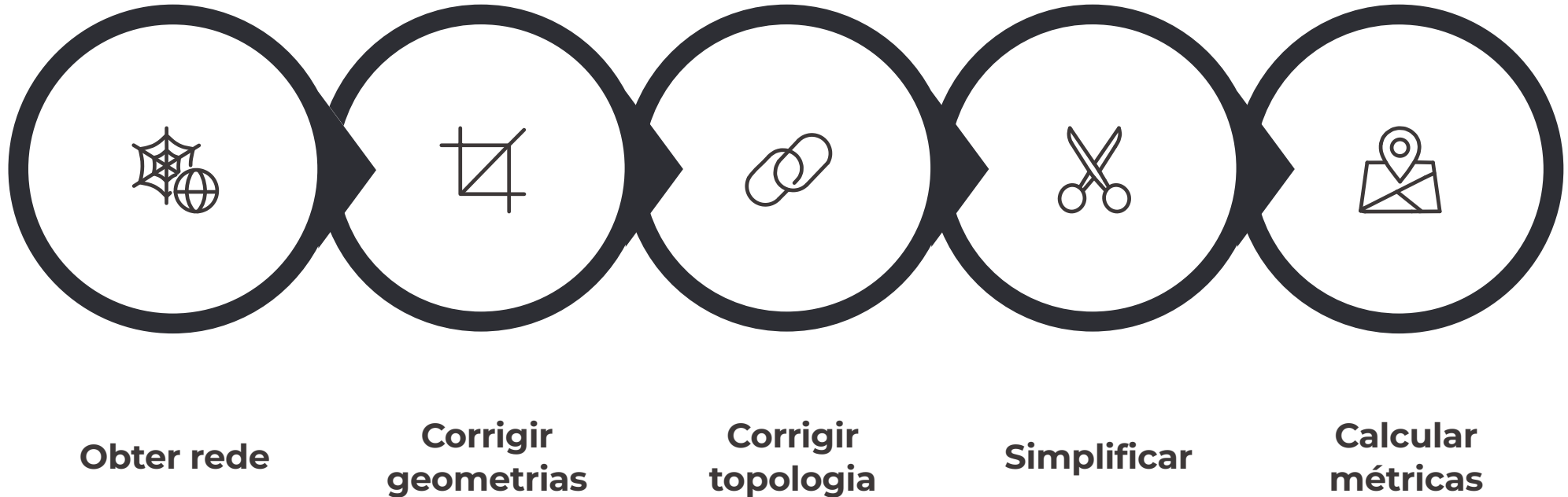
Princípio

Quanto menor o ângulo, maior a continuidade percebida pelo usuário.

Aplicações

Mobilidade, navegação e estudos de acessibilidade urbana.

Fluxo Recomendado de Trabalho com DepthmapX



Nunca utilizar redes sem preparação prévia, a qualidade dos resultados depende diretamente da qualidade de cada etapa do processo.

Pontos Fortes e Limitações do DepthmapX

✓ Vantagens

- Referência internacional em Space Syntax
- Grande número de métricas disponíveis
- Representações configuracionais robustas
- Comunidade consolidada de usuários

☐ Limitações

- Interface menos moderna
- Curva de aprendizagem
- Dependência de boa preparação dos dados



MÓDULO 8

Métodos Stroke-Based e Continuidade Morfológica

Métodos que simplificam redes agrupando segmentos em unidades espaciais mais próximas da percepção humana do sistema viário.

Métodos Stroke-Based: Redes Além das Interseções

Pergunta Central

Quais segmentos são percebidos como pertencentes à mesma via?

Ideia Principal

Agrupar segmentos alinhados em unidades contínuas chamadas **strokes**, gerando uma representação mais próxima da percepção espacial dos usuários.

Diferença

Os métodos tradicionais representam a cidade como segmentos separados por interseções. Os stroke-based adotam outra lógica.



A Origem do Conceito de Stroke

O conceito surgiu em estudos de **generalização cartográfica e morfologia urbana**. As pessoas tendem a perceber uma rua como uma entidade contínua, mesmo quando muda de nome, cruza interseções ou está dividida em vários segmentos.

- O objetivo é representar essa continuidade percebida, aproximando a representação computacional da experiência espacial humana.

Definindo um Stroke

Um stroke é uma **sequência de segmentos conectados** que apresentam continuidade espacial.

Alinhamento Geométrico

Segmentos com direção similar são agrupados.

Continuidade Angular

Menor deflexão entre segmentos consecutivos.

Continuidade Morfológica

Preservação da identidade espacial da via.

Resultado: uma via contínua composta por diversos segmentos originais, formando uma única entidade analítica.

A Continuidade Angular como Critério Principal

Princípio

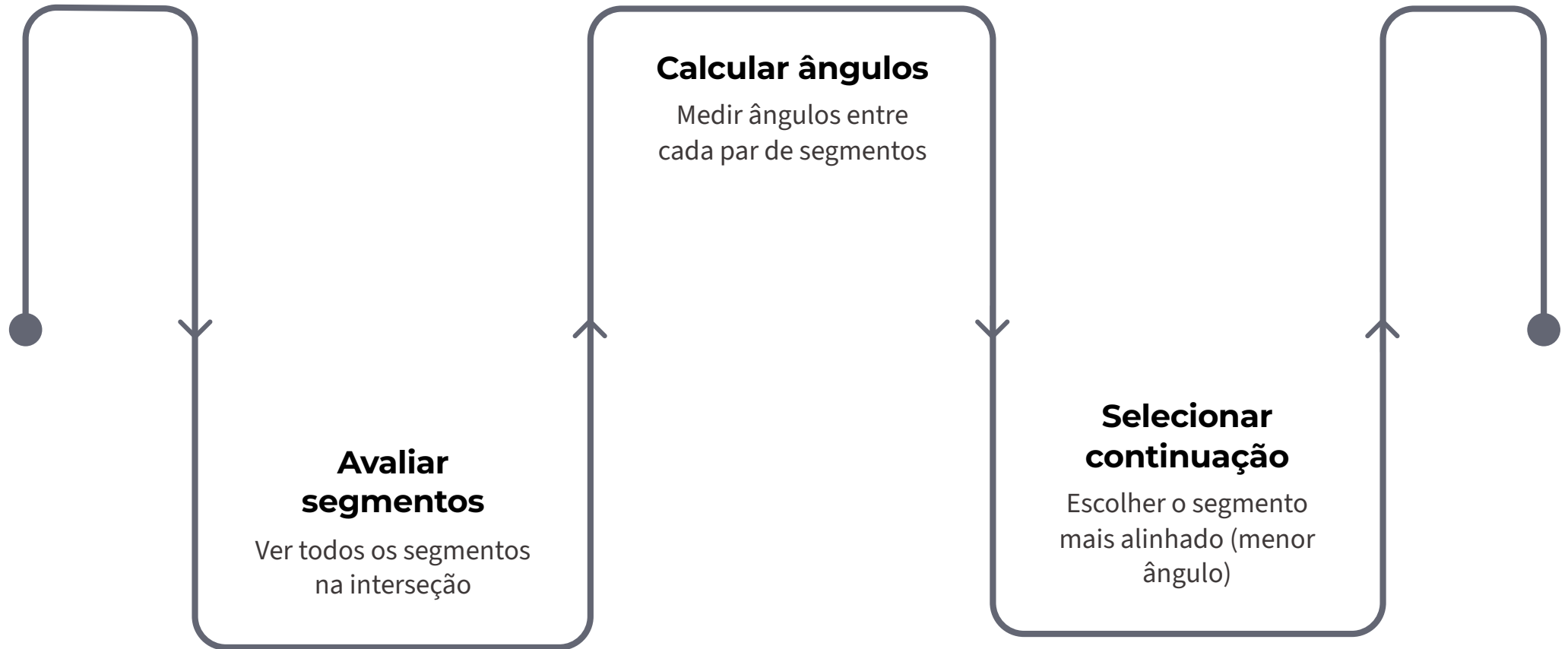
Quanto menor a mudança de direção, maior a probabilidade dos segmentos pertencerem ao mesmo stroke.

Exemplos Práticos

- **10°** → provavelmente mesmo stroke
- **30°** → provável continuidade
- **60°** → limiar de decisão
- **90°** → provavelmente strokes diferentes

Every-Best-Fit (EBF)

Um dos métodos clássicos para construção de strokes.



O resultado é a construção progressiva dos strokes, com cada interseção sendo resolvida pela escolha do menor ângulo disponível.

Self-Best-Fit (SBF)

Diferença do EBF

Cada segmento escolhe **individualmente** sua melhor continuação, sem considerar as escolhas dos demais segmentos.

Características

- Mais flexível
- Menos restritivo
- Pode gerar strokes mais longos

Aplicações

Estudos morfológicos urbanos onde a continuidade percebida é mais importante que a consistência global.

Qual Ângulo Utilizar?

O parâmetro mais importante dos métodos stroke-based é o **limiar angular**. Valores maiores produzem strokes mais longos.

Ângulo	Efeito
20°	Muito restritivo — strokes curtos
30°	Conservador
45°	Mais utilizado na literatura
60°	Permissivo — strokes longos

Como os Strokes Simplificam a Cidade?

Reduzem

- Número de elementos
- Complexidade da rede
- Fragmentação artificial

Preservam

- Estrutura viária
- Continuidade espacial
- Hierarquia urbana

Ferramentas Computacionais para Geração de Strokes

Axwoman

Pioneira na geração de strokes para análise morfológica.

momepy — COINS()

Biblioteca Python moderna, amplamente utilizada atualmente.

sDNA

Integra strokes e análise configuracional em um único ambiente.

Python + NetworkX

Scripts personalizados com GeoPandas para análises customizadas.

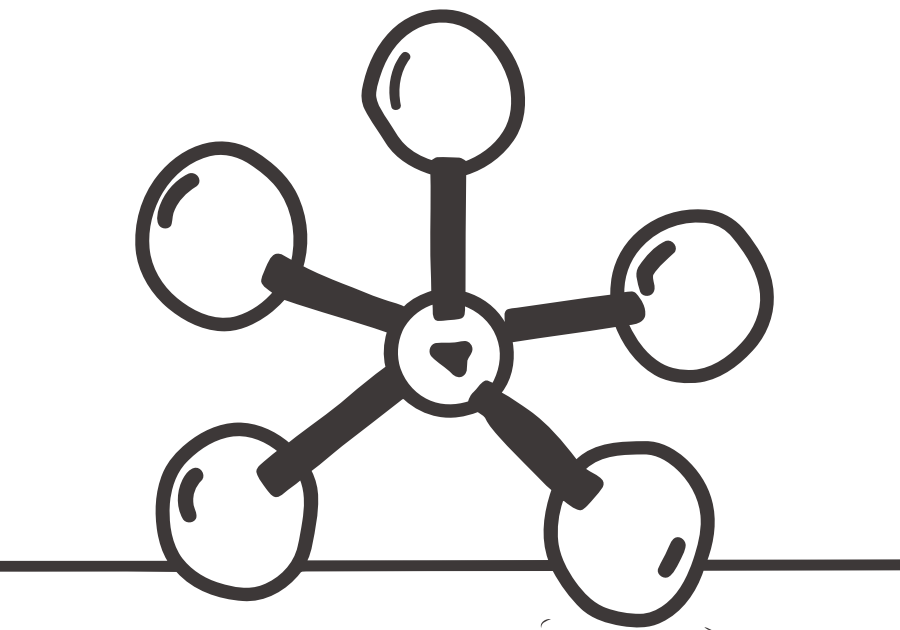
Pontos Fortes e Limitações dos Métodos Stroke-Based

✓ Vantagens

- Aproximação da percepção humana
- Redução da fragmentação
- Identificação de eixos urbanos
- Excelente para estudos morfológicos

□ Limitações

- Dependência do limiar angular
- Resultados variam conforme parâmetros
- Nem sempre adequados para todas as métricas sintáticas



MÓDULO 9

Neatnet: Simplificação Inteligente de Redes Urbanas

Uma das ferramentas mais modernas para simplificação simultânea de aspectos geométricos e topológicos de redes urbanas.

O que é o Neatnet?

O Neatnet é uma biblioteca Python desenvolvida para limpeza, simplificação e correção de redes urbanas, com foco em análises configuracionais.

Simplificação Geométrica

Redução de vértices e curvas desnecessárias.

Simplificação Topológica

Correção de interseções e junções complexas.

Correção de Interseções

Tratamento de rotatórias, trevos e cruzamentos múltiplos.

Objetivo: produzir redes adequadas para Space Syntax, sDNA, OSMnx e análises de mobilidade.

O Problema das Redes Urbanas Modernas

Geometria Excessiva

- Muitos vértices
- Curvas desnecessárias

Topologia Complexa

- Rotatórias
- Trevos
- Interseções múltiplas

Consequência

Análises mais lentas e mais difíceis de interpretar, com métricas distorcidas por elementos artificiais.

Solução do Neatnet

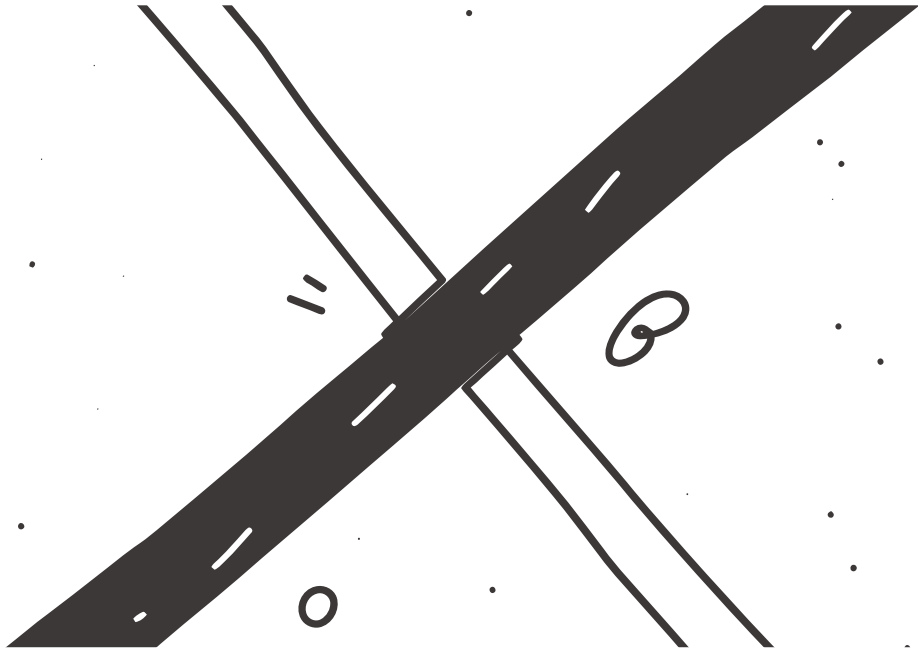
Automatizar a simplificação sem comprometer a estrutura essencial da rede.

Fluxo Geral de Simplificação do Neatnet



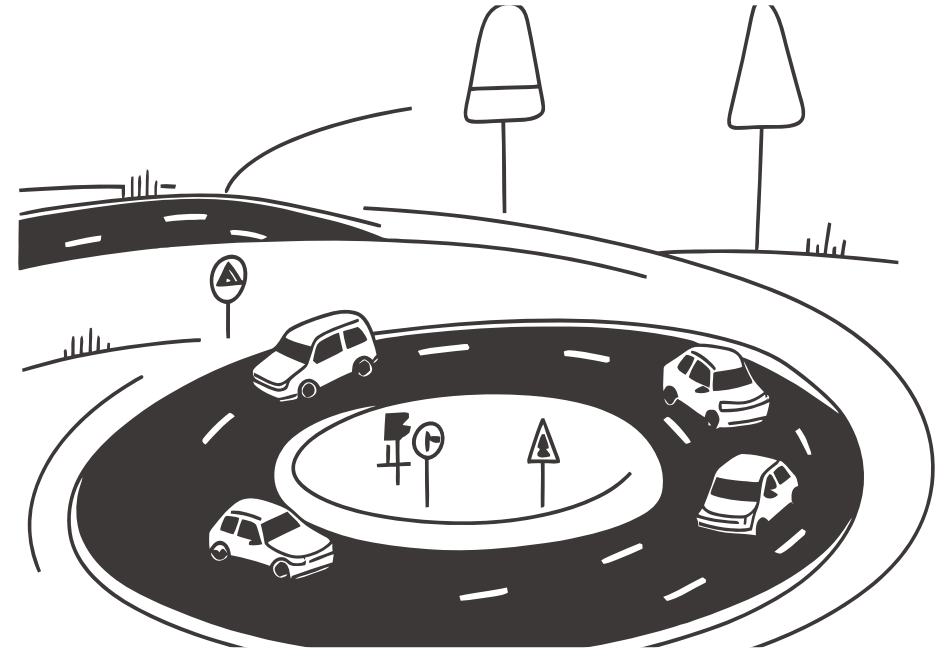
Cada etapa é executada de forma integrada, garantindo que a simplificação geométrica e topológica sejam consistentes entre si.

Junction Simplification e Roundabout Simplification



Junction Simplification

Simplifica interseções complexas, rotatórias, cruzamentos múltiplos e entroncamentos, reduzindo nós e segmentos redundantes.



Roundabout Simplification

Rotatórias frequentemente geram dezenas de segmentos. O Neatnet representa sua função sem manter todos os detalhes geométricos.

Preservação da Conectividade e Integração com OSM

O que é Preservado

- Conectividade
- Continuidade espacial
- Hierarquia da rede
- Estrutura dos percursos

Neatnet + OpenStreetMap

Especialmente útil para dados do OSM, que frequentemente apresentam segmentação excessiva, interseções detalhadas e rotatórias complexas.

Fluxo Comum

OSMnx → Download → Neatnet → Simplificação → Análises espaciais

Ferramentas Modernas e Boas Práticas Metodológicas



OSMnx e momepy

Download automático, simplificação topológica e morfologia urbana quantitativa em Python.



sDNA e GRASS GIS

Análise configuracional integrada à mobilidade e algoritmos clássicos de simplificação geométrica.



Boas Práticas

Documentação, transparência e reprodutibilidade como pilares da qualidade científica.

Ferramenta	Principal Função
OSMnx	Download e simplificação
momepy	Morfologia urbana
Neatnet	Simplificação inteligente
SST	Space Syntax no QGIS
DepthmapX	Análise sintática
sDNA	Mobilidade e configuração

Conclusões e Recomendações Finais

Sem Método Universal

A escolha depende do objetivo da pesquisa e da escala da análise.

Simplificação é Decisão

Geométrica e topológica possuem funções distintas e impactos diferentes nos resultados.

Automatização Possível

Ferramentas modernas permitem automatizar grande parte do processo com reprodutibilidade.

Documentação Indispensável

Transparência metodológica garante credibilidade e comparabilidade científica.

Simplificar uma rede urbana significa escolher como representar a cidade. Essa escolha influencia diretamente a forma como interpretamos sua estrutura, acessibilidade e dinâmica espacial.



Parabéns! Você chegou ao fim desse tutorial.

CONCLUSÃO

Agora é hora de começar a praticar, é com a experiência prática que as habilidades realmente ganham forma. A melhor maneira de aprender é fazendo: abrindo o software, carregando dados, cometendo erros, explorando possibilidades e testando caminhos diferentes. Cada projeto traz um aprendizado novo, e cada desafio ajuda você a evoluir com mais confiança.

Em Caso de Dúvidas e Para Mais Informações Entre em Contato



analuisamaffini@gmail.com



analuisamaffini@ufrgs.br